



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
Институт энергетики и автоматизированных систем · Кафедра ВТиП

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРАМИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ И АНАЛИТИКИ



Выполнил: обучающийся Зозин П.А.
Направление 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника
Руководитель: доцент кафедры ВТиП, к.п.н. Гладышева М.М.

Магнитогорск, 2026



Цель, объект, и предмет работы

ЦЕЛЬ

Повысить эффективность управления волонтерской деятельностью за счет разработки web-ориентированной информационной системы «Пuls» с учетом заявок, задач, часов, сертификатов, геймификации и аналитики.

ОБЪЕКТ

Процесс управления волонтерской деятельностью в организации

ПРЕДМЕТ

Информационная система «Пuls» и связанные пользовательские сценарии



Задачи работы

1

Провести теоретико–информационный анализ управления волонтерской деятельностью, существующих решений и сформировать дерево целей и требования к Пульс

2

Спроектировать и реализовать информационную систему Пульс, включая архитектуру, модели данных, алгоритмы, интерфейс и визуализацию итогов

3

Провести проверку работоспособности системы «Пульс» и анализ результатов ее эксплуатации на ключевых пользовательских сценариях.



Анализ аналогов

D

Добро.рф

Масштабная публичная экосистема, но не локальное пространство организации

I/V

**Idealist /
VolunteerMatch**

Сильный поиск возможностей, но слабый учет внутреннего вклада

T

Timecounts

Операционная работа событий, но нужна адаптация под аналитику и сертификаты

G

Golden

Коммерческая SaaS-платформа, меньше контроля над моделью данных

Вывод: Существующие решения закрывают отдельные части процесса, но не связывают локальные роли, заявки, подтвержденные часы, достижения, сертификаты и аналитику в одном контуре данных.



Технологический стек

Frontend

- Vue.js 3
- TypeScript
- Vite

Backend

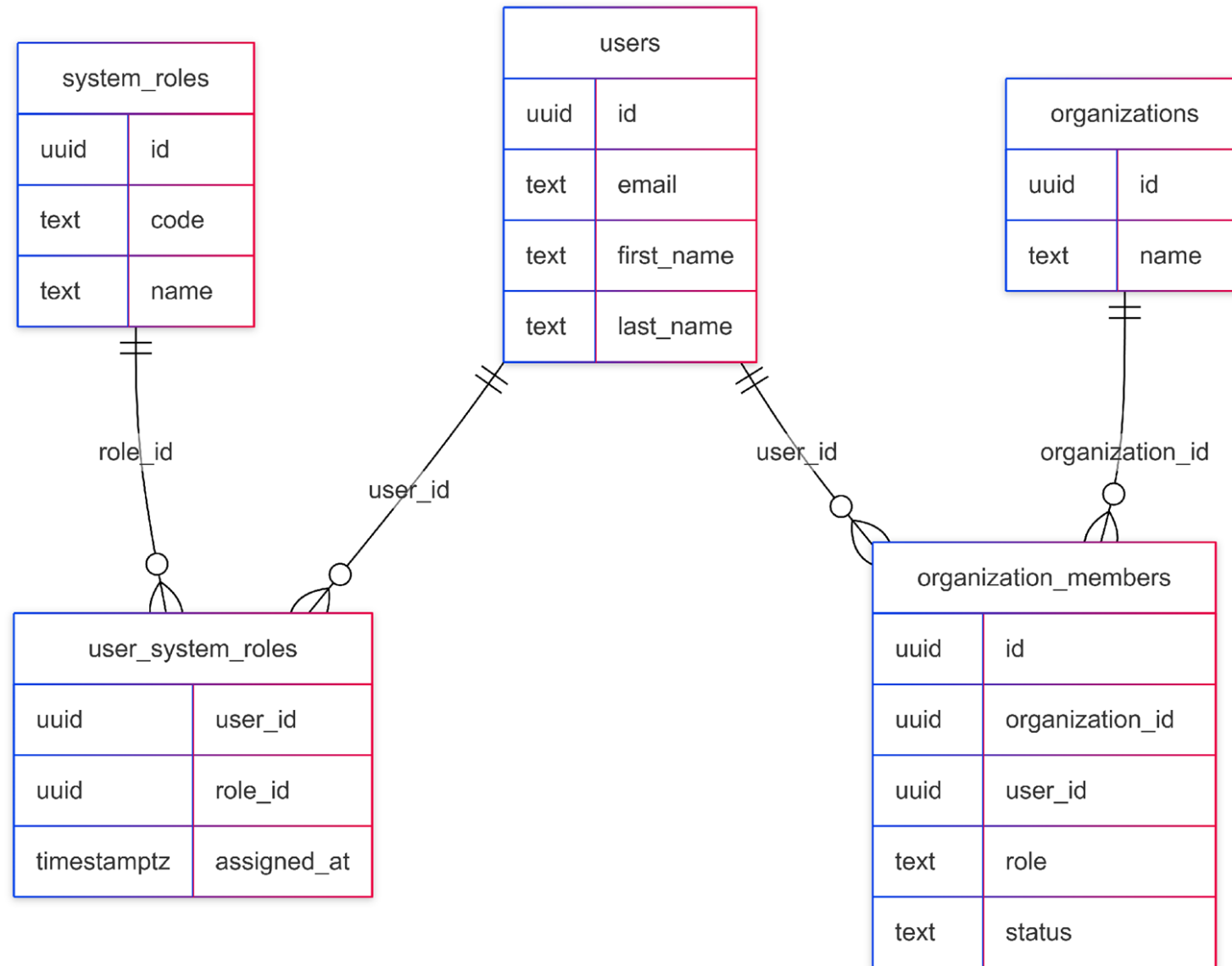
- Go + Gin
- REST API
- JWT / refresh-сессии
- Audit log

Данные / DevOps

- PostgreSQL
- Миграции
- Docker Compose



ER-диаграмма: Роли и организации





Ключевой сценарий проходит от заявки до управленческого отчета

1

Волонтер

Подает заявку на мероприятие

2

Координатор

Рассматривает заявку и фиксирует участие

3

Система

Связывает мероприятие, задачу и запись времени

4

Координатор

Подтверждает часы по основанию

5

Пульс

Начисляет достижения и формирует сертификат

6

Руководитель

Видит KPI и выгружает отчет

Главный результат сценария: управленческие показатели строятся на подтвержденных операционных данных, а не на ручном сведении таблиц.

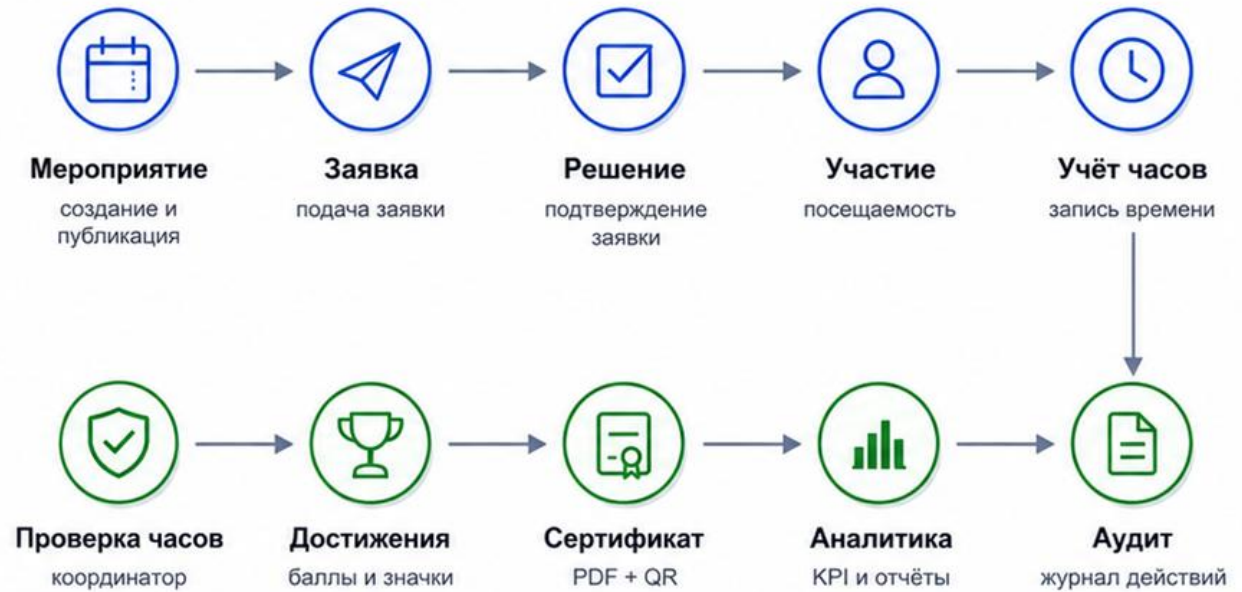


Логика бизнес процесса

1 Начало работы и навигация



2 Основной бизнес-процесс



3 Источники данных



Подтверждённые часы участвуют в расчёте достижений, сертификатов и аналитики.
Неподтверждённые записи не учитываются.



Спасибо за внимание!

Информационная система «Пuls»: заявки, задачи, часы, достижения, сертификаты и аналитика в едином контуре

